

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ONLINE RETAIL

Bài tập 2 · Phân khúc khách hàng và phân tích giỏ hàng

Quy trình

Kiểm tra dữ liệu · Làm sạch giao dịch · RFM & K-Means · Luật kết hợp · Kiểm chứng

Nguồn dữ liệu: UCI Machine Learning Repository

541.909

dòng giao dịch

25.900

mã hóa đơn trong dữ liệu thô

4.372

khách hàng có mã định danh

38

quốc gia và vùng lãnh thổ

CẤU TRÚC GIAO DỊCH

Nhóm cột	Vai trò
InvoiceNo, InvoiceDate	Nhận diện giao dịch và thời điểm phát sinh
StockCode, Description	Nhận diện và mô tả sản phẩm
Quantity, UnitPrice	Số lượng, đơn giá và doanh thu dòng hàng
CustomerID, Country	Khách hàng và thị trường

HAI BÀI TOÁN KHAI PHÁ

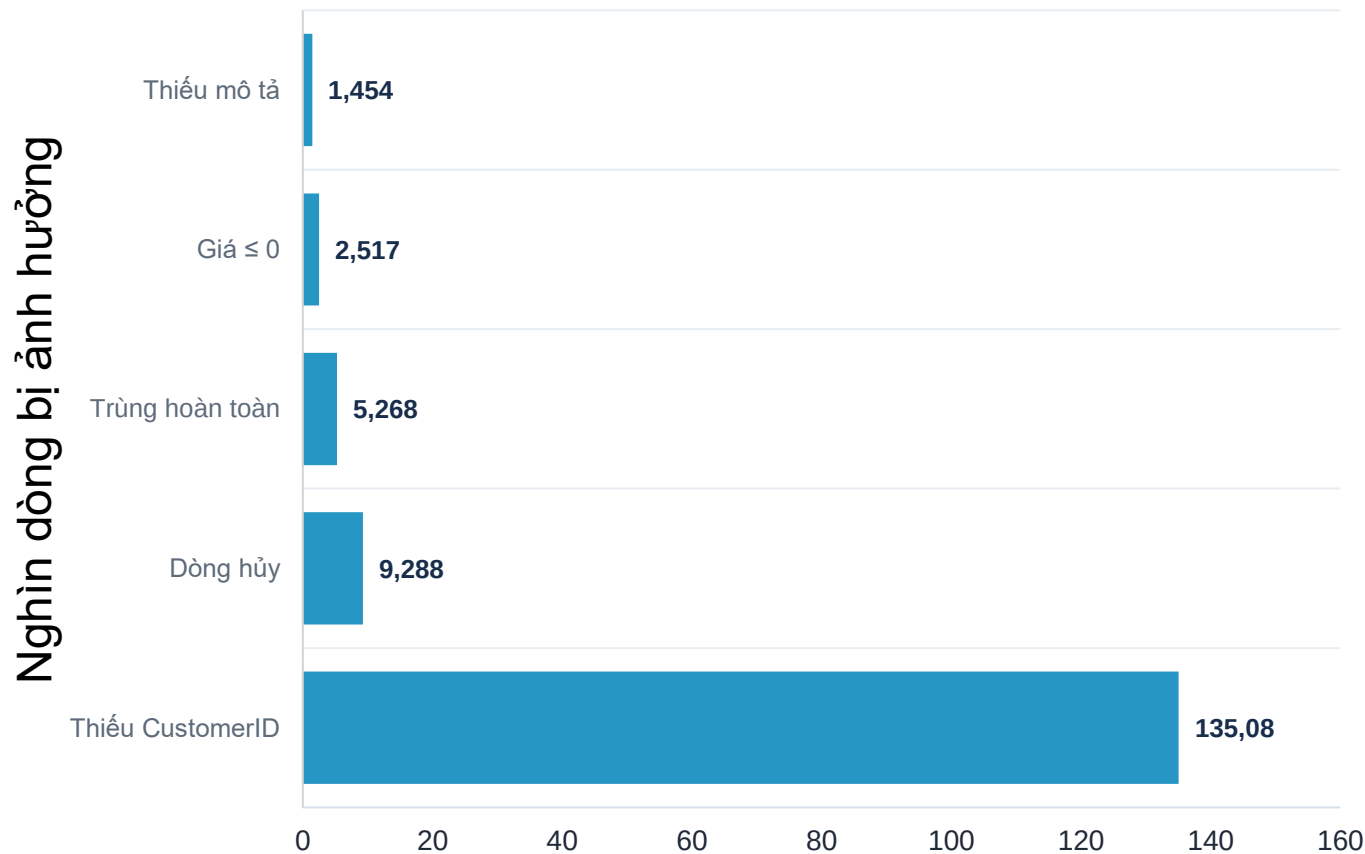
RFM + K-Means

Chia khách hàng theo độ gần đây, tần suất mua và tổng chi tiêu để xây dựng chiến lược chăm sóc.

Luật kết hợp

Tìm các sản phẩm thường xuất hiện cùng hóa đơn để hỗ trợ bán kèm, bố trí danh mục và gợi ý mua hàng.

Thời gian dữ liệu: 01/12/2010 – 09/12/2011



PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG

24,9% dòng thiếu CustomerID

UCI ghi “không có missing”, nhưng file thực tế có 135.080 CustomerID và 1.454 Description bị thiếu. Vì vậy phải kiểm tra file thay vì chỉ dựa vào metadata.

InvoiceNo bắt đầu bằng C là giao dịch hủy. Quantity âm phản ánh hoàn trả, không nên coi là doanh số bán mới.

5.268 dòng trùng hoàn toàn cần loại trước khi tính doanh thu và tần suất mua.

1

Loại trùng

Xóa 5.268 dòng trùng hoàn toàn

2

Tách giao dịch

Giữ riêng hóa đơn hủy và Quantity âm để kiểm toán

3

Lọc bán hàng

Quantity > 0, UnitPrice > 0, có mô tả sản phẩm

4

Tạo đặc trưng

Revenue = Quantity × UnitPrice; xây Recency, Frequency, Monetary

5

Chuẩn hóa

Winsorize 99%, log1p và StandardScaler trước K-Means

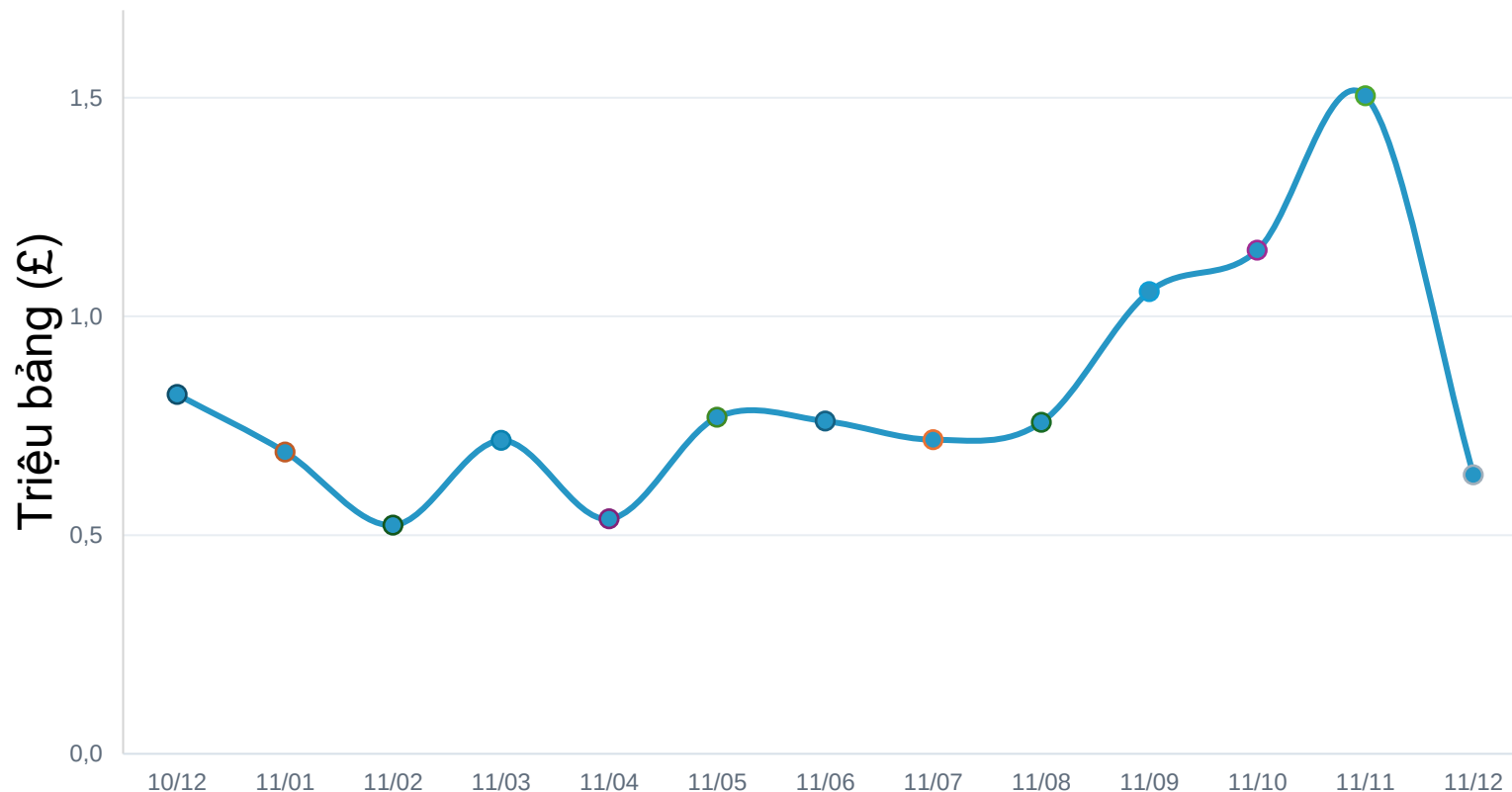
Kết quả sau làm sạch

524.878 dòng bán hợp lệ · 19.960 hóa đơn · £10,64 triệu doanh thu dương

Phân tích khách hàng chỉ dùng 4.338 khách có CustomerID; nhóm này bao phủ 83,5% doanh thu bán hợp lệ.

4. Doanh thu tăng mạnh vào mùa mua sắm cuối năm

05



£1,50 triệu

doanh thu cao nhất vào 11/2011

84,6%

doanh thu đến từ United Kingdom

Thị trường ngoài UK dẫn đầu

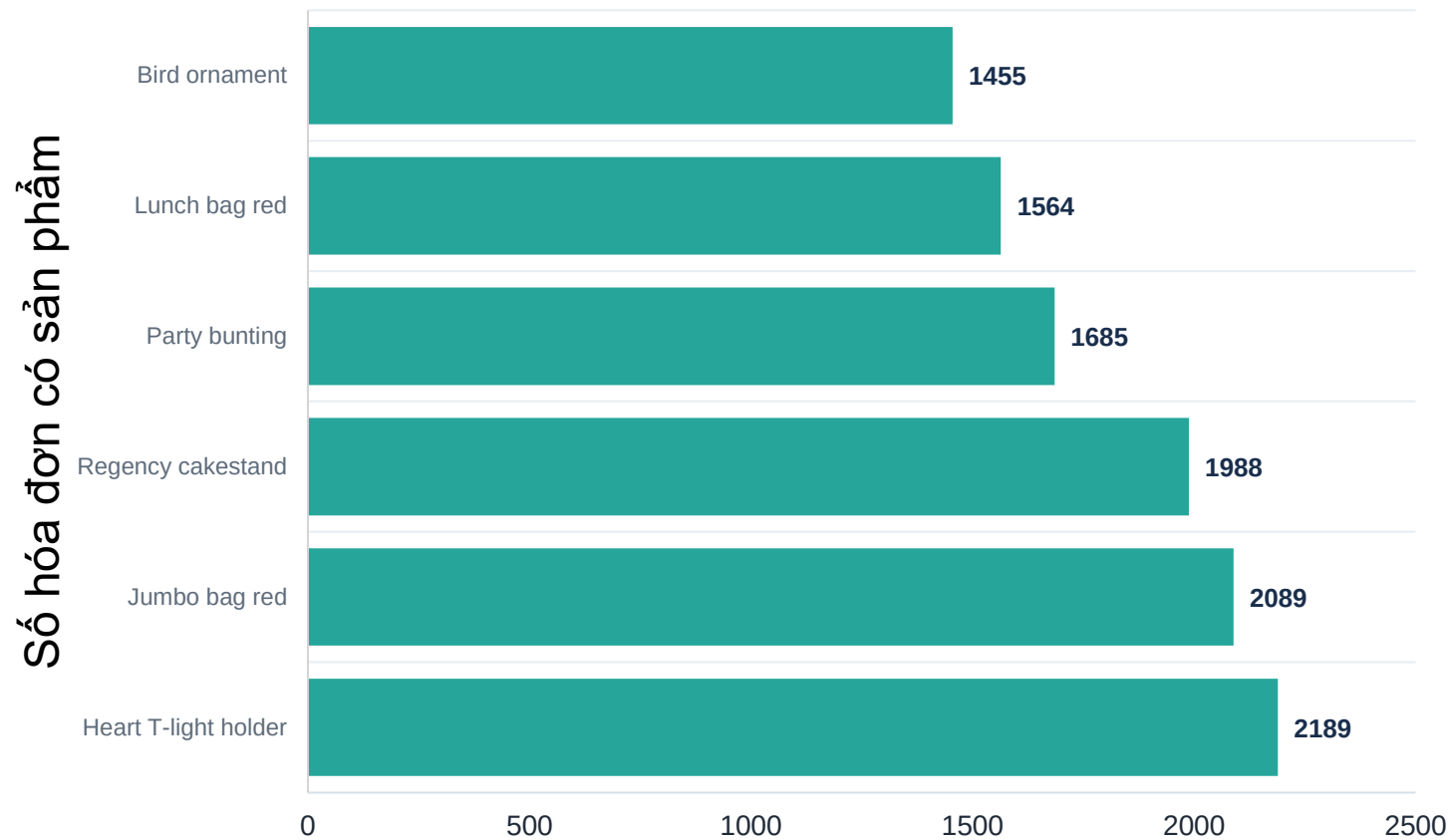
Netherlands £285k

EIRE £283k

Germany £229k

France £210k

Lưu ý: tháng 12/2011 chỉ có dữ liệu đến ngày 09/12 nên không thể so sánh trực tiếp với các tháng đầy đủ.



DIỄN GIẢI

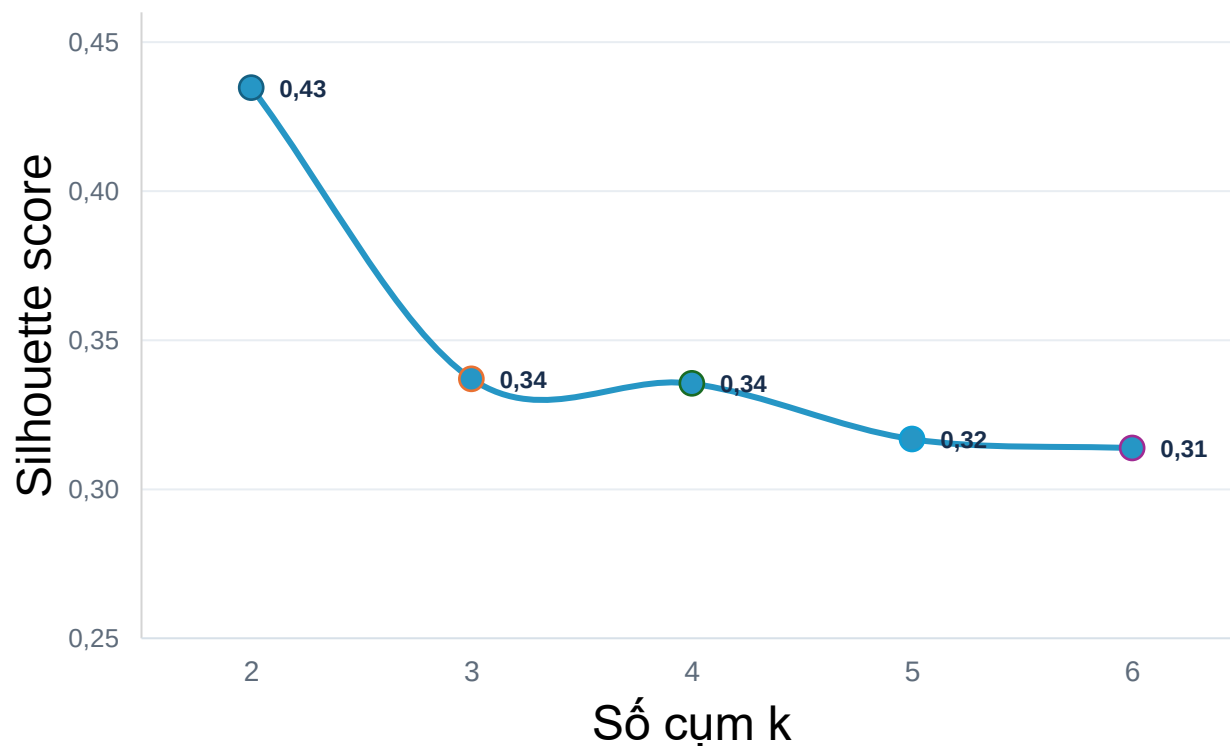
Sản phẩm có độ phủ cao

White Hanging Heart T-light Holder xuất hiện trong 2.189 hóa đơn, cao nhất trong nhóm sản phẩm thực.

Không dùng doanh thu đơn thuần

Các dòng POSTAGE, DOTCOM POSTAGE và một giao dịch số lượng cực lớn có thể làm sai thứ hạng sản phẩm. Vì vậy biểu đồ dùng số hóa đơn thay cho doanh thu.

Đây là bước khắc phục ngoại lệ trước khi tìm luật mua kèm.



QUYẾT ĐỊNH MÔ HÌNH

RFM

Recency: số ngày từ lần mua cuối
Frequency: số hóa đơn
Monetary: tổng chi tiêu

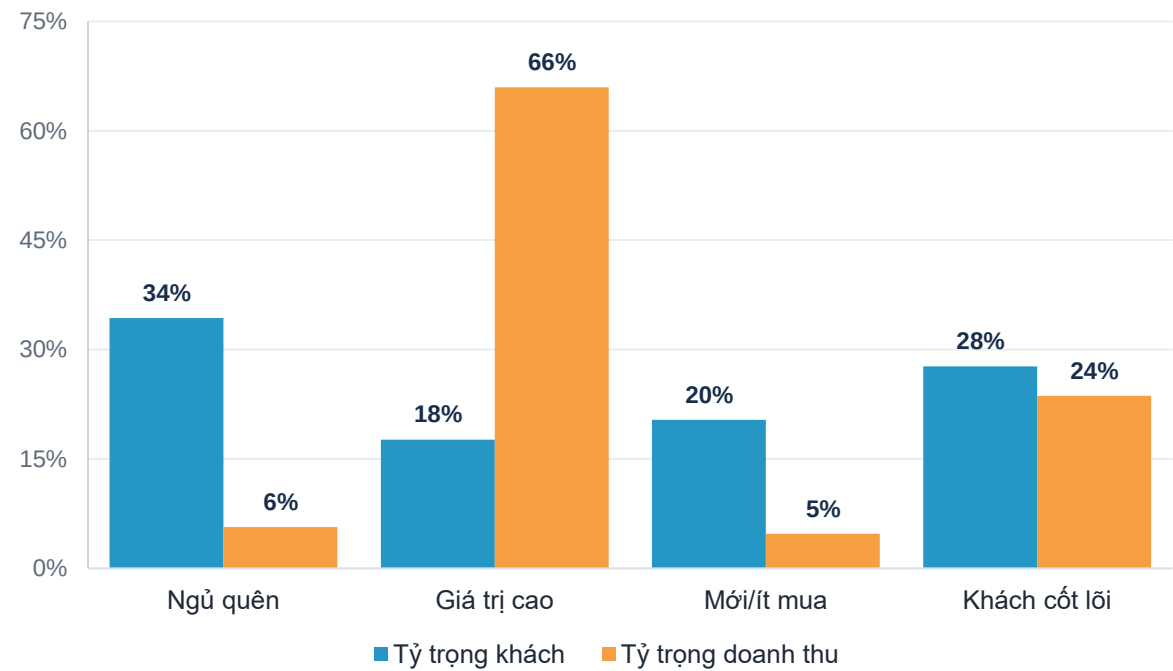
k = 2 có Silhouette cao nhất (0,435), nhưng chỉ tách khách giá trị cao và thấp.

Chọn k = 4

Silhouette = 0,335. Mức phân tách thấp hơn nhưng tạo bốn nhóm đủ khác biệt để triển khai chăm sóc khách hàng.

Độ ổn định ARI qua 10 lần khởi tạo: $0,951 \pm 0,013$

7. Bốn phân khúc khách hàng tạo ra mức doanh thu rất khác nhau



Nhóm	SL khách	R	F	M	DT
Ngủ quên	1.488	190 ngày	1	£293	5,7%
Giá trị cao	766	9 ngày	9,5	£3.553	66,0%
Mới/ít mua	883	20 ngày	2	£409	4,7%
Khách cốt lõi	1.201	57 ngày	4	£1.309	23,7%

Hành động đề xuất

Giá trị cao: ưu tiên giữ chân và đặc quyền. Khách cốt lõi: bán thêm theo lịch mua. Mới/ít mua: kích hoạt lần mua thứ hai. Ngủ quên: chiến dịch tái kích hoạt có kiểm soát.

16.506

giỏ hàng UK có ít nhất 2 sản phẩm

891

sản phẩm đạt support tối thiểu 1%

1.329

luật đạt support, confidence và lift

> 1

lift cho thấy liên hệ mua kèm tích cực

Nếu mua	Thường mua thêm	Support	Confidence	Lift
Jumbo Bag Pink Polkadot	Jumbo Bag Red Retrospot	4,76%	67,85%	5,83
Green Regency Teacup	Roses Regency Teacup	4,24%	75,11%	13,01
Pink Regency Teacup	Green Regency Teacup	3,49%	82,52%	14,61
Alarm Clock Green	Alarm Clock Red	3,41%	64,64%	11,48
Lunch Bag Black Skull	Lunch Bag Red Retrospot	3,68%	50,00%	5,93

Ứng dụng: tạo combo cùng dòng thiết kế, gợi ý sản phẩm bổ sung trên trang giỏ hàng và bố trí sản phẩm liên quan gần nhau. Lift cao không chứng minh quan hệ nhân quả.

KẾT QUẢ CHÍNH

- Sau làm sạch còn 524.878 dòng bán hợp lệ, tạo £10,64 triệu doanh thu dương.
- 766 khách giá trị cao tạo 66,0% doanh thu của nhóm khách có định danh.
- Các bộ sản phẩm cùng thiết kế có confidence từ 50% đến hơn 80% và lift lớn hơn 5.

ƯU TIÊN KINH DOANH

- Giữ chân nhóm giá trị cao bằng ưu đãi sớm, dịch vụ tốt và nhắc mua lại.
- Tăng lần mua thứ hai cho nhóm mới bằng chiến dịch ngắn hạn và sản phẩm mua kèm.
- Thử nghiệm combo theo luật kết hợp bằng A/B test trước khi triển khai rộng.

Giới hạn cần giữ trong kết luận

Dữ liệu chỉ bao phủ khoảng một năm và tập trung 84,6% doanh thu tại UK. CustomerID thiếu 24,9%, tháng 12/2011 chưa đầy đủ, còn các giao dịch bán buôn cực lớn. Phân khúc và luật mua kèm cần được kiểm nghiệm trên dữ liệu mới trước khi dùng trong vận hành.